

Recommendation & Application

กิตติรักษ์ ม่วงมิ่งสุข (กั)

Last Modify: Mar 4, 2026

Recommendation system

- Content-based Filtering จะดูที่ลักษณะของสินค้าที่เข้าประวัติของลูกค้า รวมถึงลักษณะของสิ่งที่ผู้ใช้เคยใช้หรือเคยชอบ
- Collaborative Filtering (CF) อาศัยหลักการการให้คะแนน(rating) ของลูกค้าที่ผ่านมา เช่น ลูกค้ามีพฤติกรรมซื้อของคล้ายกับคนกลุ่มนี้ แล้วยังไม่ได้ซื้อชิ้นนี้

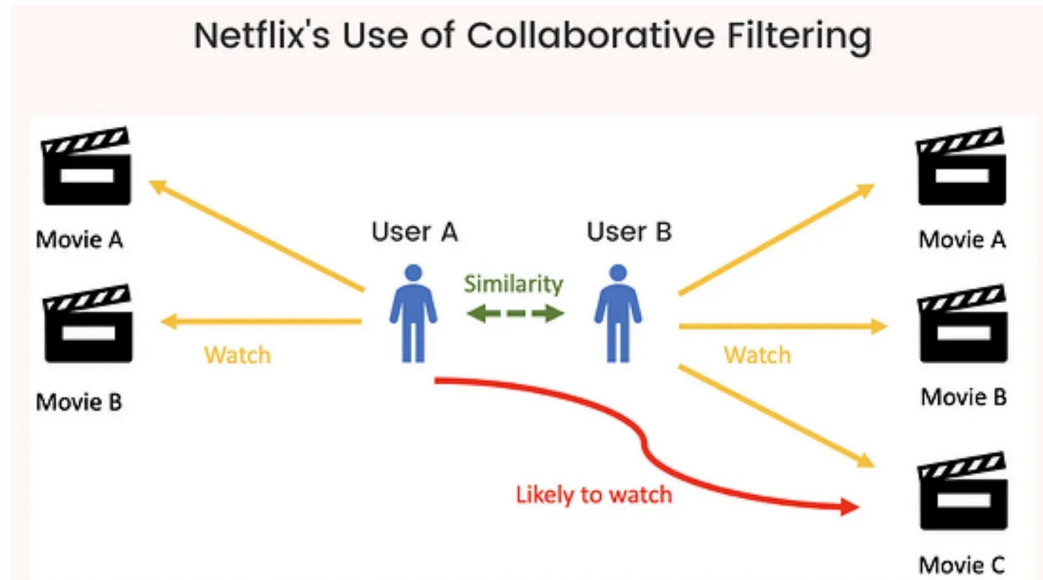


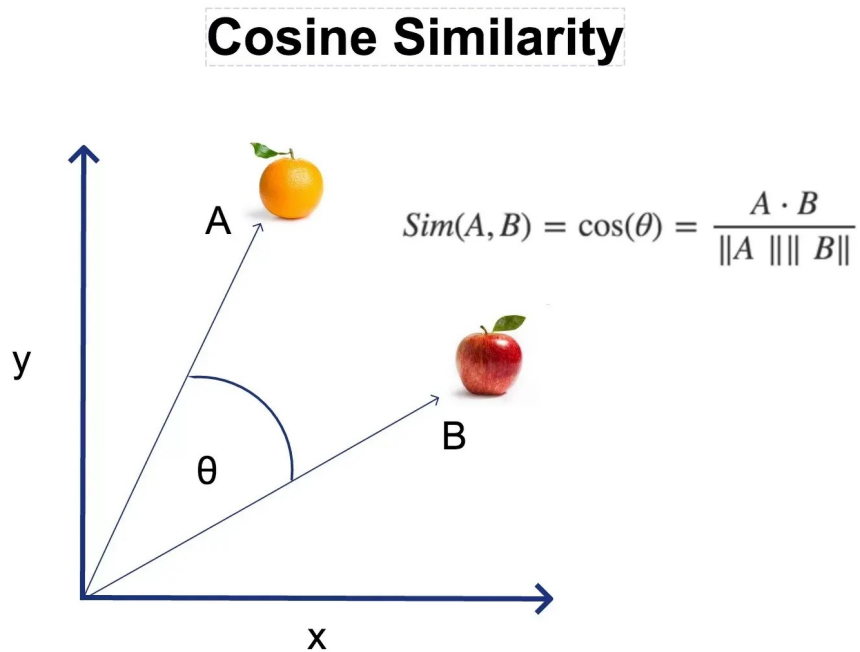
Image source: <https://botpenguin.com/glossary/collaborative-filtering>

ความเหมือน (Similarity)

ชื่อนั่ง	แนว (Action)	แนว (Comedy)	แนว (Romance)
Movie A: John Wick	1	0	0
Movie B: Fast & Furious	1	1	0
Movie C: Love Actually	0	1	1

- ถ้าลูกค้าเพิ่งดู Movie A จบ ระบบควรแนะนำเรื่องไหนต่อ ?

Cosine Similarity



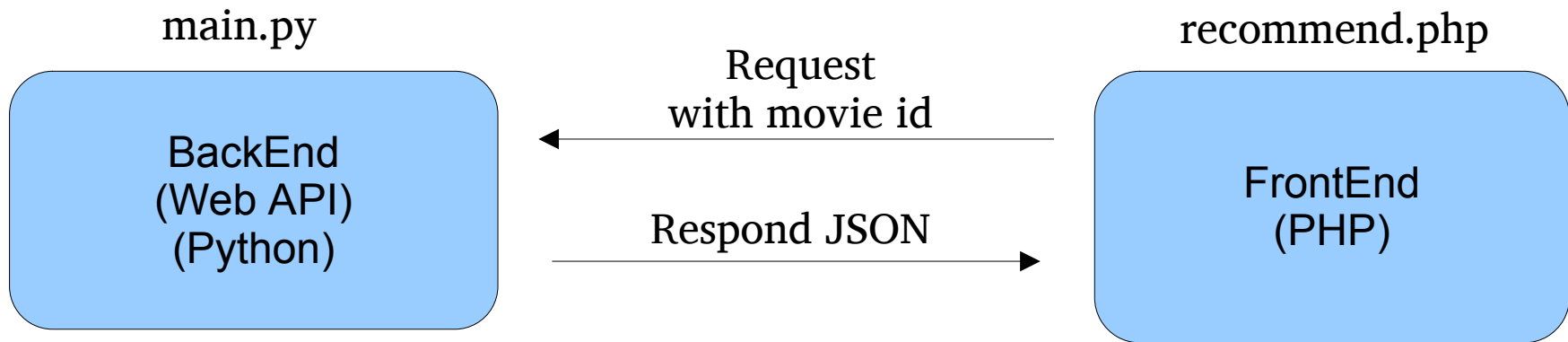
- ดูท้องคา
- ถ้ามุมแคบมาก (ลูกศรชี้ไปทางเดียวกัน): ค่าจะเข้าใกล้ 1 แปลว่า "เหมือนกันมาก"
- เหมาะมากสำหรับงานที่ขนาดของข้อมูลไม่เท่ากัน แต่มีเนื้อหาไปในทิศทางเดียวกัน

Image from: <https://python.plainenglish.io/mastering-cosine-metrics-a-data-scientists-essential-toolkit-3ce95eda91f9>

แบบฝึกหัดที่ 1

- รับโค้ดตัวอย่าง Movie recommendation บน <https://colab.research.google.com/>
- รับโค้ดในเครื่องที่เรียน
 - สร้าง Virtual Environment
 - Pip แพ็กเกจที่จำเป็นเพื่อให้รันโค้ดได้
- แล้วเราจะมาแปลงโค้ดให้เป็น Backend เพื่อบริการ API ในการ recommendation กัน

การทำงานของ FrontEnd/BackEnd (Web API)



`http://10.10.10.10:8000/recommend/{movie_id}`

```
{  
  "status": "success",  
  "selected": "John Wick",  
  "recommended": "The Dark Knight",  
  "score": 0.0876  
}
```



Q & A